

Práctica 3 - Módulos y paquetes

Francisco Gortázar

Enunciado

Nota

Esta práctica es opcional, no hay que entregarla.

Ejercicio 1 - Definición de módulos

En la práctica 2 convertiste las operaciones de unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica de conjuntos para listas en funciones. Incluye dichas operaciones en un módulo de forma que puedan ser llamadas de la siguiente forma:

```
import operaciones_conjuntos
lista1 = ...
lista2 = ...
union = operaciones_conjuntos.union(lista1, lista2)
interseccion = operaciones_conjuntos.interseccion(lista1, lista2)
diferencia = operaciones_conjuntos.diferencia(lista1, lista2)
diferencia_simetrica = operaciones_conjuntos.diferencia_simetrica(lista1, lista2)
```

En esa misma práctica 2, tuviste que implementar una función para el cálculo del histograma. Sácala a su propio módulo junto con la función `print_histogram`.

Haz lo propio con la función `filter_text` y la función `apply` incluyéndolas juntas en un módulo.

Finalmente, crea un módulo `app.py` que use los módulos anteriores para construir el histograma de una lista conteniendo 1000 números aleatorios entre 0 y 20.

Ejercicio 2 - Definición de paquetes

La solución actual del ejercicio 1 mezcla conceptos que deberían estar separados. Divide los módulos en los siguientes paquetes:

- operaciones_conjuntos
 - Módulos contenidos: operaciones_conjuntos
- histogramas
 - Módulos contenidos: histograma, print_histogram (separar las dos funciones en dos módulos distintos)
- filtros
 - Módulos contenidos: filter_text, apply (separar las dos funciones en dos módulos distintos)

Modifica `app.py` para que utilice los módulos de los paquetes que has definido.